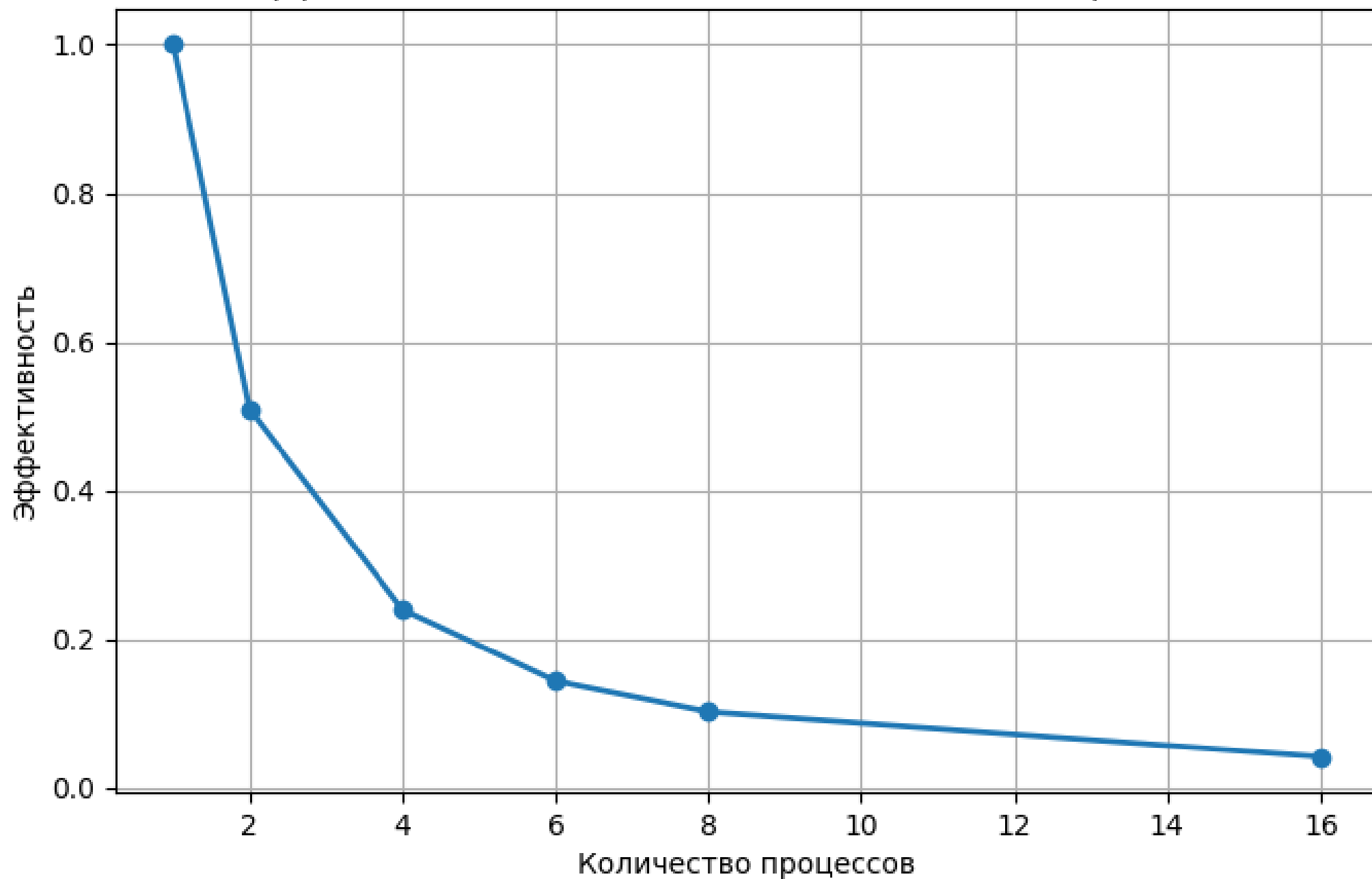
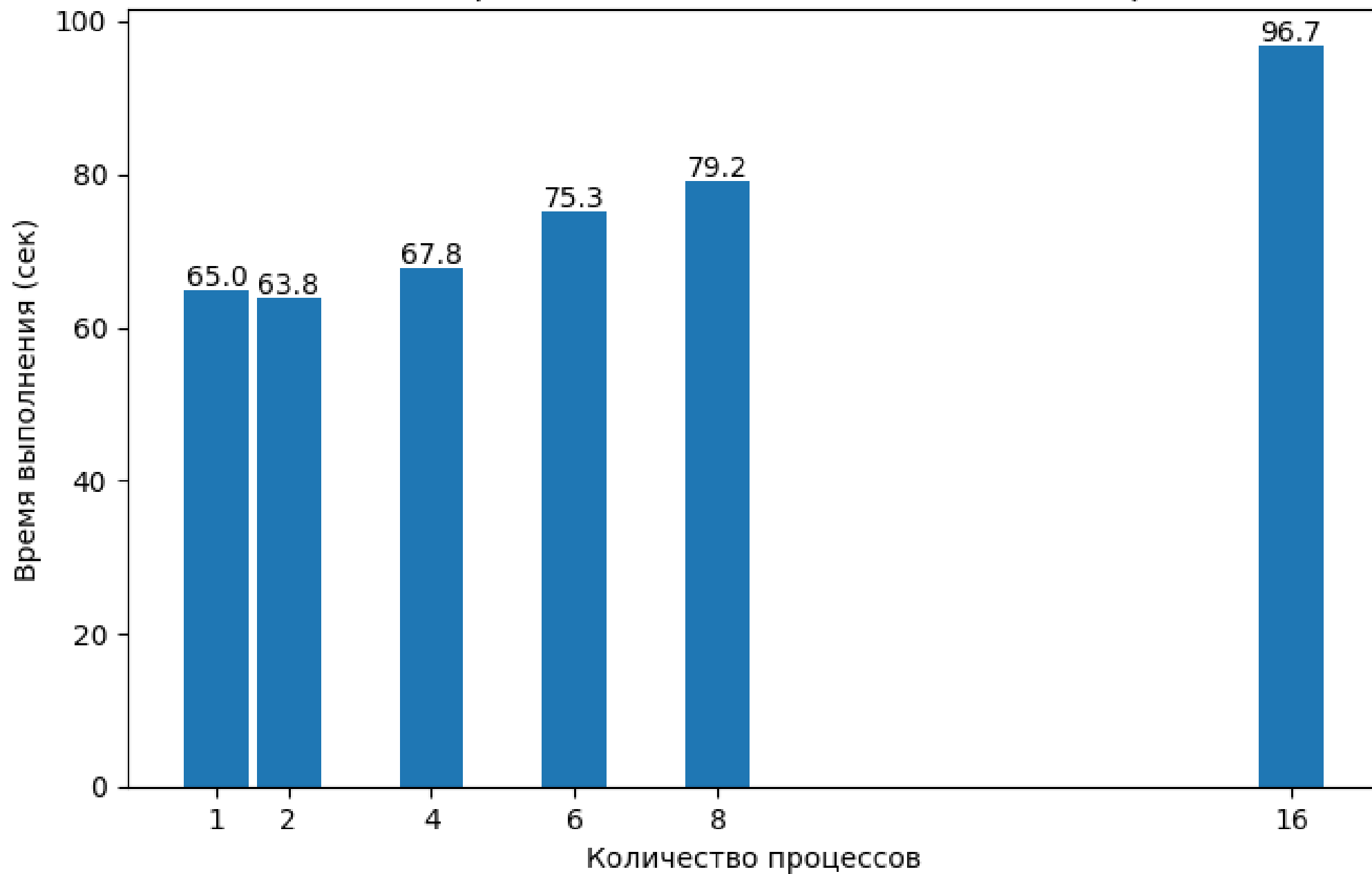


Эффективность в зависимости от количества процессов



Зависимость времени выполнения от количества процессов



В ходе работы была реализована программа для обработки видео с помощью YOLOv8 на CPU в однопроцессорном и многопроцессорном режимах. Кадры помещались во входной буфер, обрабатывались процессами и возвращались в выходной буфер с последующим восстановлением исходного порядка кадров.

В результате тестирования было установлено, что наилучшее время обработки достигается при использовании двух процессов – около 63.8 секунд. Однако эффективность при использовании двух процессов составила около 50%, что указывает на высокие накладные расходы при распараллеливании. Дальнейшее увеличение числа процессов приводило к росту времени выполнения из-за затрат на синхронизацию и передачу данных между процессами. Таким образом, для данной задачи наиболее рациональным оказалось использование одного процесса.